

Kapitel 6 – Magnetische Eigenschaften



- Ähnlich wie bei der Einteilung der dielektrischen Eigenschaften (Isolator, Metall, Halbleiter) unterscheidet man auch Festkörper nach ihrer Wechselwirkung mit einem externen Magnetfeld:
- **Diamagnetische Festkörper**
 - Ohne äußeres Magnetfeld gibt es keine magnetischen Momente.
 - Durch ein äußeres Magnetfeld werden magnetische Momente im Körper induziert, die dem Magnetfeld entgegengesetzt sind (Lenzsche Regel).
 - Alle Materialien weisen Diamagnetismus auf.
- **Paramagnetische Festkörper**
 - Ohne äußeres Magnetfeld liegen bereits magnetische Momente vor.
 - Durch Anlegen eines äußeren Magnetfeldes werden diese ausgerichtet.
- **Ferro-, Ferri- und Antiferromagnetische Festkörper**
 - Unterhalb einer materialspezifischen Temperatur weisen sie auch ohne äußeres Magnetfeld eine spontane (ausgerichtete) Magnetisierung auf.

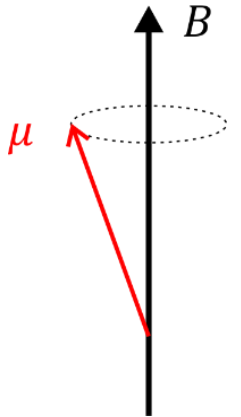
Diamagnetismus

- Nur sichtbar in Materialien ohne ungepaarte Elektronen ($\vec{L} = \vec{S} = \vec{J} = 0$)
- Im Magnetfeld präzidieren die Spins der Elektronen (bzw. die magnetischen Momente μ)
um die Richtung des Magnetfeldes mit der Lamorfrequenz $\omega_L = \frac{eB}{2m}$
- Die Bewegung ist wie ein Stromfluss, der ein dem äußeren Magnetfeld entgegen gerichtetes Magnetfeld erzeugt
- Die **magnetische Suszeptibilität** χ gibt an wie leicht sich das Material magnetisieren lässt:

$$\chi_{dia} = \mu_0 \frac{\partial M}{\partial B}$$

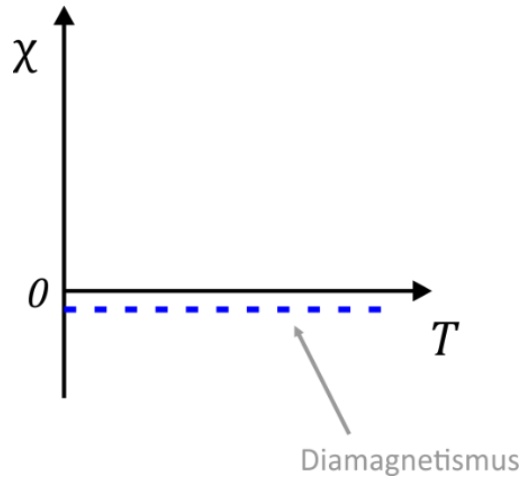
$$\chi_{dia} < 0 \text{ (wirkt dem Magnetfeld entgegen)}$$

- Abschätzung über Lenzsche Regel:
- Strom aus Z_a Elektronen (der äußeren Schale): $I = -\frac{Z_a e}{T} = -\frac{Z_a e^2}{4\pi m} B_{ext}$ Mit: $T = \frac{2\pi}{\omega_L} = \frac{4\pi m}{e B_{ext}}$
- Magnetisches Moment: $\mu = I \cdot A = -\frac{Z_a e^2}{(4\pi m)} B \cdot \pi(\langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle) = -\frac{Z_a e^2}{6m} B \langle r_a^2 \rangle$ Atom/Ionenradius: $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle r_a^2 \rangle$
- Suszeptibilität des Materials: $\chi_{dia} = \mu_0 \frac{\partial M}{\partial B} = \mu_0 \cdot N \frac{\partial \mu}{\partial B} = -\frac{\mu_0 N e^2}{6m} Z_a \langle r_a^2 \rangle$ mit N Atomen im Material



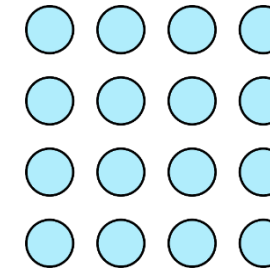
6.1: Diamagnetismus

- molare Suszeptibilität: $\chi_{dia}^{mol} = \frac{\chi_{dia}}{n} = -\frac{\mu_0 N_A e^2}{6m} Z_a \langle r_a^2 \rangle$
- χ_{dia}^{mol} ist temperaturunabhängig

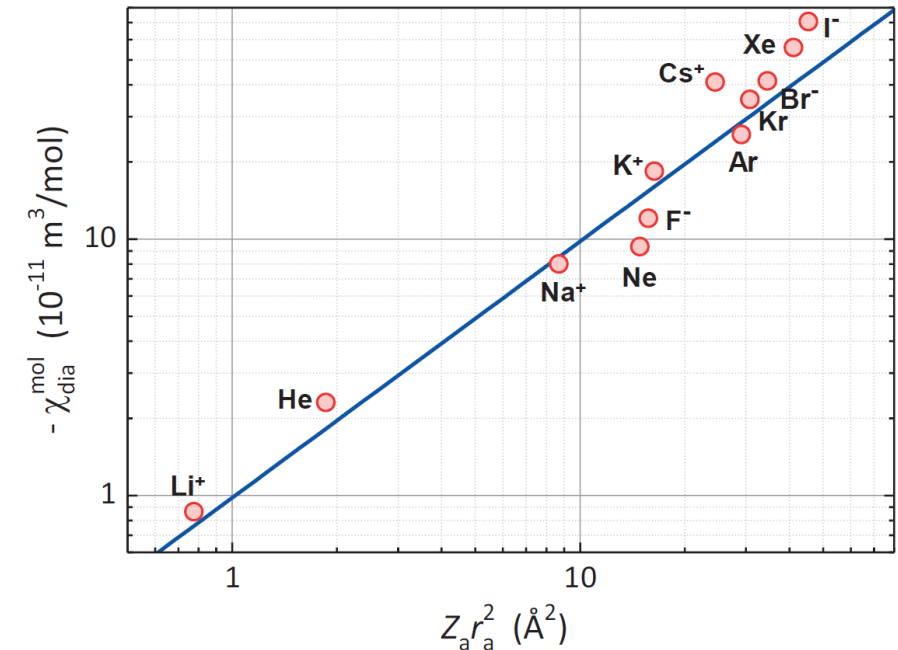
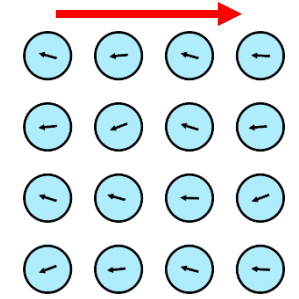


- χ_{dia}^{mol} hängt von der Größe der Elektronenwolke ab

$B = 0$



$B > 0$



Paramagnetismus

- Vorhanden in Materialien, die ungepaarte Elektronen haben $\rightarrow \vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \neq 0$

$\rightarrow$ Es gibt magnetische Momente auch ohne Magnetfeld. Sie sind aber ungerichtet.

- Mit Magnetfeld: magnetische Momente ordnen sich in Richtung des Magnetfeldes an $\rightarrow \chi_{para} > 0$

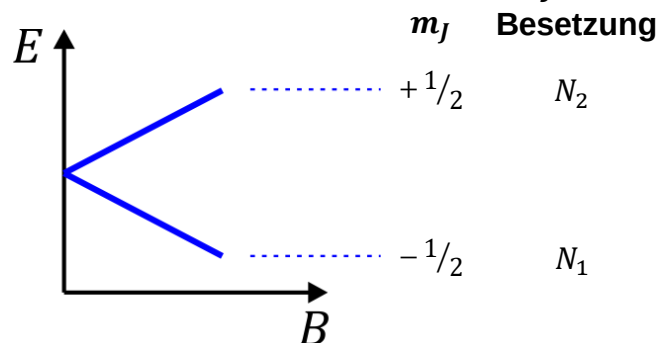
- Quantenmechanisch: $\vec{\mu}_J = -\frac{g_J \mu_B}{\hbar} \vec{J}$ mit: g_J : Landéscher g-Faktor und $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$: Bohrsches Magneton

$\rightarrow$ Aufhebung der Energieentartung:

$$E = -\vec{\mu}_J \vec{B} = m_J g_J \mu_B |\vec{B}|$$

mit: $m_J = -J, J+1, \dots, J-1, J$

- Beispiel: $S = 1/2, L = 0 \rightarrow J = 1/2; m_J = \pm 1/2$ (Einzelnes Elektron im s-Orbital)



- Im thermischen GGW gilt (Boltzmann): $N_2 = \frac{e^{-x}}{e^x + e^{-x}} N$ und $N_1 = \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} N$ mit $N = N_1 + N_2$ und $x = \frac{g_J}{2} \frac{\mu_B B_{ext}}{k_B T}$

- Da $N_2 \neq N_1$ ergibt sich eine Magnetisierung:

$$M = \frac{1}{V} (N_1 - N_2) \cdot \mu = \frac{N}{V} \mu \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = n \cdot \mu \cdot \tanh(x)$$

$$\rightarrow M/M_S = \tanh\left(\frac{\mu_{eff} B_{ext}}{k_B T}\right)$$

$$\mu_{eff} = \frac{1}{2} g_J \mu_B$$

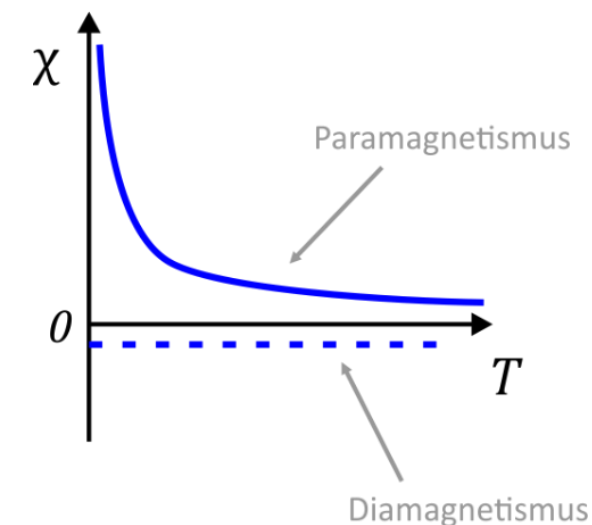
$$M_S = n \mu_{eff} = \frac{1}{2} n g_J \mu_B : \text{Sättigungsmagnetisierung}$$

→ Suszeptibilität (kleine B-Felder → $\tanh(x) \approx x$):

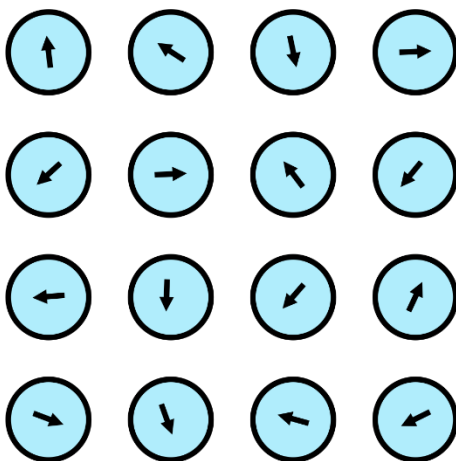
$$\chi_{para} = \mu_0 \left(\frac{\partial M}{\partial B_{ext}} \right) = \mu_0 n \frac{\mu_{eff}^2}{k_B T} = \frac{C}{T}$$

$$\Rightarrow \chi_{para} = \frac{C}{T}$$

- Dieses ist das **Curie-Gesetz** mit der **Curie-Konstante C**

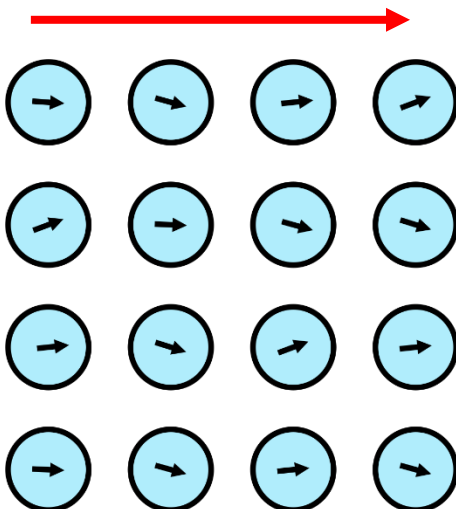


$$B = 0$$



Ohne Magnetfeld gibt es magnetische Momente, die ungerichtet sind.

$$B > 0$$



Die magnetischen Momente werden parallel zu einem angelegten Magnetfeld ausgerichtet.

Paramagnetismus von Sauerstoff



N_2 ist diamagnetisch, während O_2 paramagnetisch ist. O_2 wird im Magnetfeld festgehalten.

6.1: Paramagnetismus in Sauerstoff

- Warum ist Sauerstoff paramagnetisch aber Stickstoff nicht?

→ Elektronenkonfiguration:

- Nach der Elektronenkonfiguration würden wir erwarten, dass beide paramagnetisch sind

- Aber, bei der Ausbildung des N_2 Moleküls hybridisieren die s - und p -Elektronen

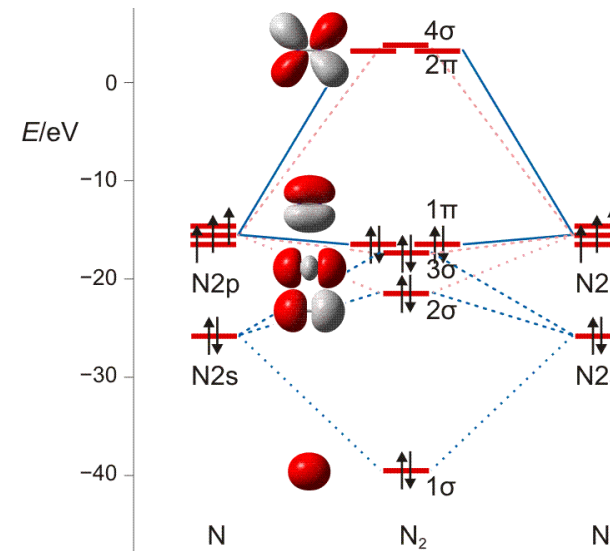
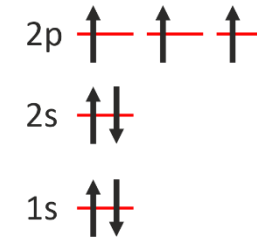
- Alle sp -Elektronen befinden sich in gesättigten, bindenden Orbitalen → alle gepaart

→ Diamagnetisch

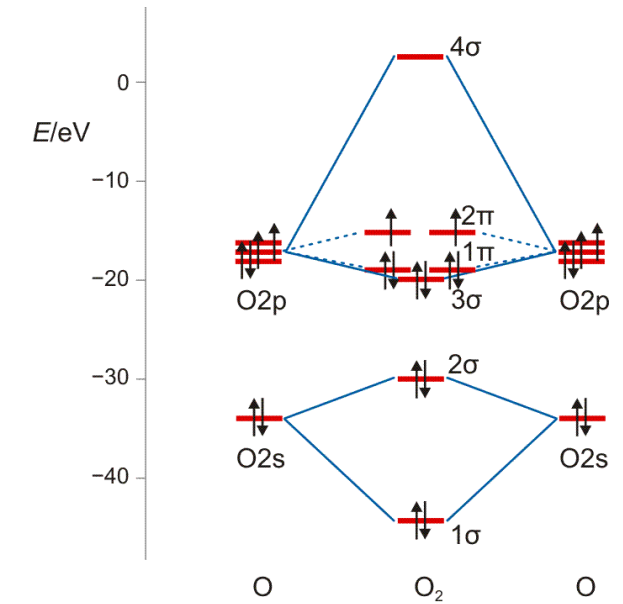
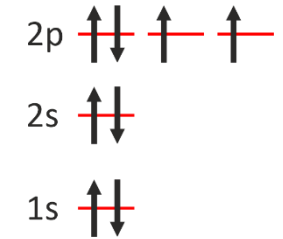
- Beim O_2 hybridisieren die s - und p -Elektronen auch, aber es bleiben zwei Elektronen ungepaart

→ Paramagnetisch

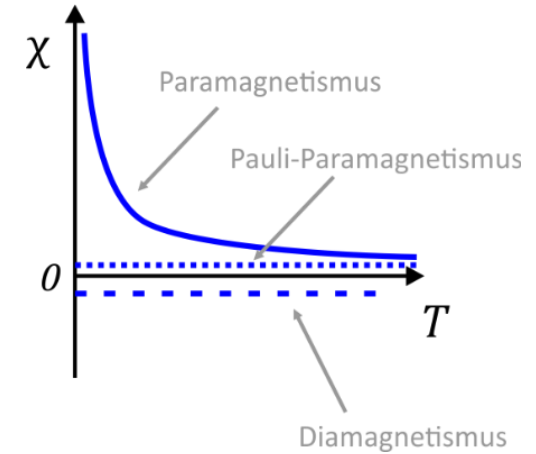
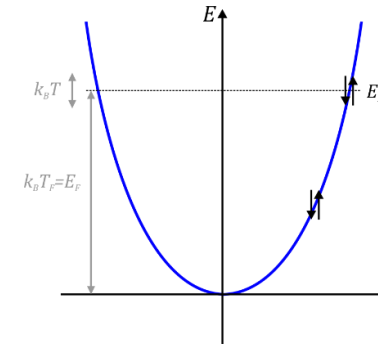
Stickstoff



Sauerstoff



- In Metallen entscheidend
- Erinnerung: zu jedem k –Zustand gibt es zwei Werte ($\pm 1/2$ Spin)
- Im Grundzustand gibt es keine Präferenzrichtung der Spins
- Im Magnetfeld ist eine Spinrichtung energetisch günstiger
- Elektronen mit $E = E_F$ können einen **Spinflip** machen und damit ihre Energie absenken
- Es entsteht ein Spinungleichgewicht und damit eine Magnetisierung

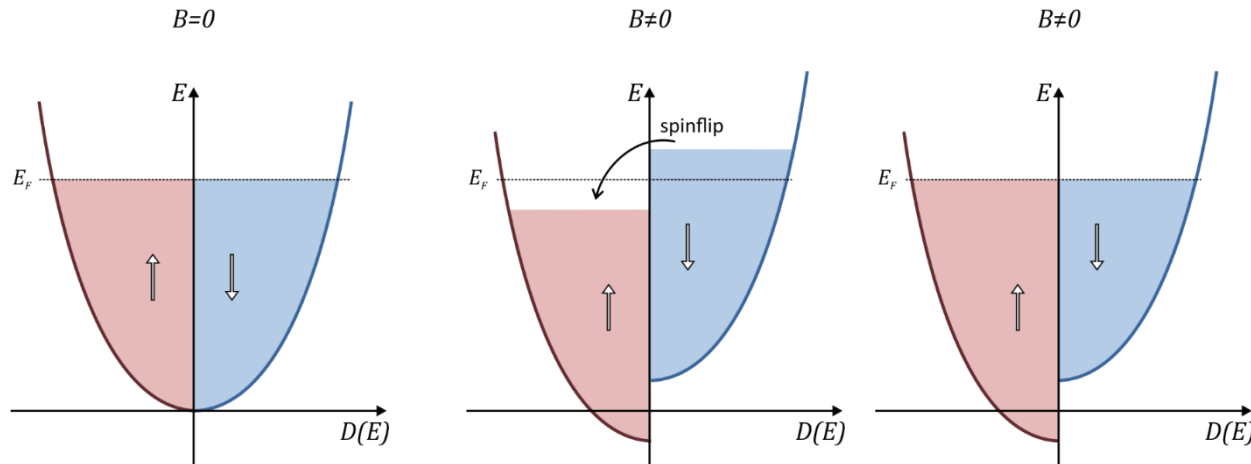


- Bis zur Fermi-Energie sind alle Zustände besetzt
- nur Elektronen innerhalb von $k_B T$ um E_F können den Spin ändern

→ nur $\frac{k_B T}{k_B T_F} \cdot n$ Elektronen tragen zur Magnetisierung bei

$$\rightarrow \chi_{\text{pauli-para}} = \mu_0 \left(\frac{\partial M}{\partial B} \right) \cdot \frac{k_B T}{k_B T_F} = \mu_0 n \frac{\mu_{\text{eff}}^2}{k_B T} \cdot \frac{k_B T}{k_B T_F}$$

$$\rightarrow \chi_{\text{pauli-para}} = \frac{C}{T_F} = \text{konst.}$$



6.2. Kooperativer Magnetismus

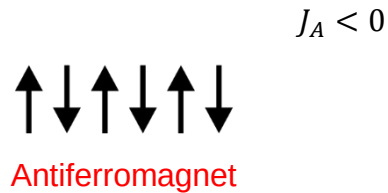
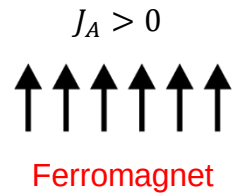
- Einige Materialien besitzen unterhalb einer materialspezifischen Temperatur ohne externes Magnetfeld eine spontane Magnetisierung (ausgerichtete magnetische Momente)
- Woher kommt sie?
- Bisher haben wir die Wechselwirkung zwischen Spins vernachlässigt.
- Jetzt betrachten wir die Wechselwirkung zwischen magnetischen Momenten und beobachten, dass sie zu einer Ausrichtung der Spins führt (**kooperativer Magnetismus**)
 - Grund dafür ist die Austauschwechselwirkung (Zusammenspiel von Coulomb-WW, Unschärferelation und Pauliverbot)
 - Vorher haben wir bei der Wechselwirkung zwischen zwei Atomen symmetrische und antisymmetrische Wellenfunktion der Elektronen betrachtet (kovalente Bindung)
 - Jetzt berücksichtigen wir auch noch den Spin:
 - Um das Pauliverbot zu erfüllen bedingt eine symmetrische Orts-Wellenfunktion eine antisymmetrische Spin-Funktion und umgekehrt

- Die Spins können also entweder parallel oder antiparallel zu einander ausgerichtet sein
 - Antiparallele Spins: **Singulett-Zustand**
 - Parallele Spins: **Triplett-Zustand**
- Die Interaktion wird im **Heisenberg-Modell** durch einen zusätzlichen Hamilton-Operator berücksichtigt:

$$\hat{H}_A = -J_A \frac{1}{\hbar^2} \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 \quad J_A: \text{Austauschkonstante}$$

- Die Austauschkonstante ergibt sich aus: $J_A = E^s - E^a$
- Sie gibt dabei den Energieunterschied zwischen dem symmetrischen und antisymmetrischen Zuständen
- Zudem sagt sie aus, ob parallele oder antiparallele Ordnung der Spins energetisch günstiger ist

- Materialien mit spontaner Magnetisierung charakterisiert man anhand des Vorzeichens der Austauschkonstante und damit durch die Ausrichtung der magnetische Momente:



- **Ferromagnet**: Alle Spins sind parallel ausgerichtet. Spontane Magnetisierung: $\vec{M} > 0$
- **Antiferromagnet**: Alle Spins sind antiparallel ausgerichtet. Spontane Magnetisierung: $\vec{M} = 0$
- **Ferrimagnet**: Alle Spins sind antiparallel ausgerichtet, aber die magnetischen Momente sind unterschiedlich stark, es bleibt eine kleine spontane Magnetisierung: $\vec{M} > 0$

- Um die Interaktion zwischen allen Elektronen nicht berechnen zu müssen, kann man die Austauschenergie als Produkt aus dem magnetischen Moment eines Elektrons mit einem effektiven Magnetfeld darstellen, dass durch alle anderen Elektronen erzeugt wird:

$$E_i = -\vec{\mu}_i \cdot \vec{B}_A$$

- Dieses ist die Molekularfeld-Näherung und ergibt ein effektives Magnetfeld am Ort eines Gitteratoms zu:

$$\vec{B}_{eff} = \vec{B}_{ext} + \mu_0 \gamma \vec{M}$$

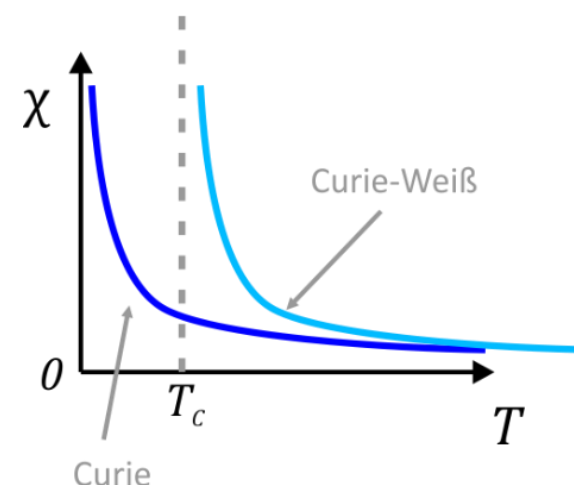
γ : Molekularfeldkonstante

- Aus dem Ansatz folgt, dass eine spontane Magnetisierung bei $\vec{B}_{ext} = 0$ nur unterhalb einer kritischen (Curie-) Temperatur T_C erfolgt.
- Oberhalb ist das Material paramagnetisch:

$$M = \frac{1}{\mu_0} \frac{C}{T - T_C} B_{ext}$$

Curie-Weiß Gesetz

$$\rightarrow \chi = \frac{C}{T - T_C}$$



6.2. Kooperativer Magnetismus

- Beispiele für Curie-Temperaturen typischer Ferromagneten:

$$T_C^{Fe} = 1044 \text{ K}, \quad T_C^{Co} = 1360 \text{ K}, \quad T_C^{Ni} = 629 \text{ K}$$

- Alle sind also bei Raumtemperatur und weit darüber Ferromagneten.
- Wenn man T_C und C kennt (experimentelle Werte) kann man die die Größe des Molekularfeldes auszurechnen:

$$B_A^{Ni} = 685 \text{ T}, \quad B_A^{Fe} = 1030 \text{ T}$$

- Das sind riesige Felder, die nicht durch Menschen erzeugt werden können
- Sie deuten aber an, wie stark die Austauschwechselwirkung ist!!!

6.2. Ferromagnetische Domänen

- In Ferromagenten für $T \ll T_C$ erwarten wir eine gemeinsame Ausrichtung aller magnetischen Momente.

- Aber, man beobachtet, dass $M \ll M_S$

- Es können also nicht alle magnetischen Momente gleich ausgerichtet sein

- Tatsächlich sind alle ausgerichtet, aber es bilden sich Domänen (Weiss-Bezirke)

- Die Stärke und Ausrichtung der Magnetisierung ist in jedem Bezirk unterschiedlich

→ Die Gesamtmagnetisierung ist reduziert

- Wieso entstehen die Bezirke überhaupt?

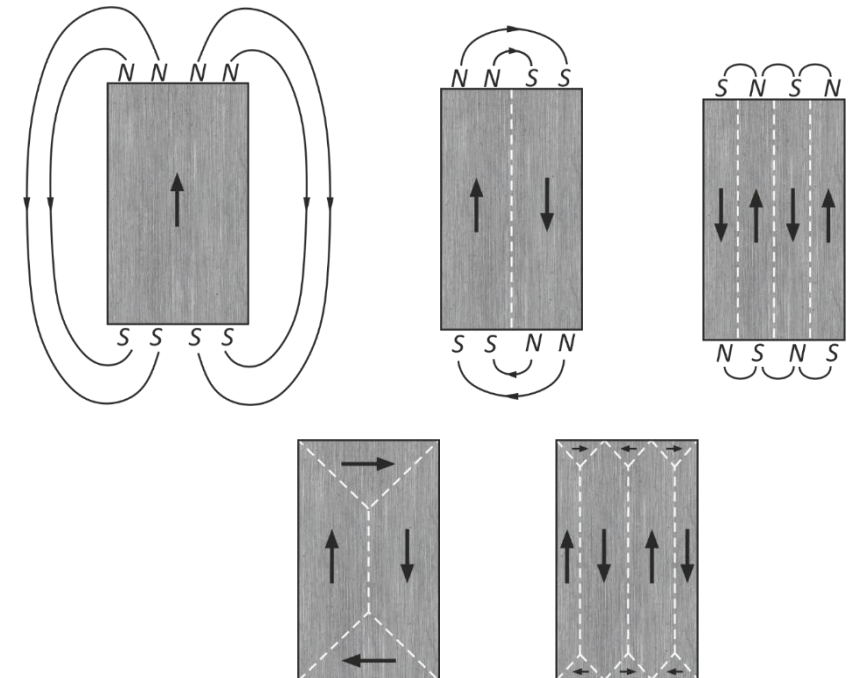
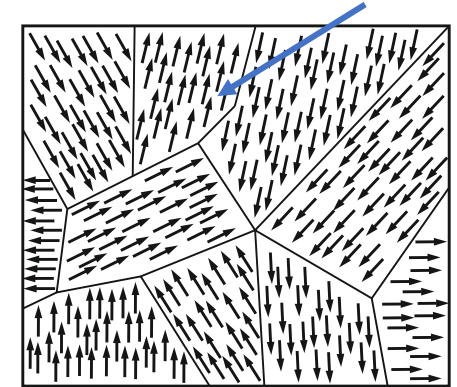
- Sie bilden sich aus, um die magnetische Dipolenergie zu minimieren.

- Ausbildung der Wände kostet aber Energie

→ Es stellt sich ein Gleichgewicht ein

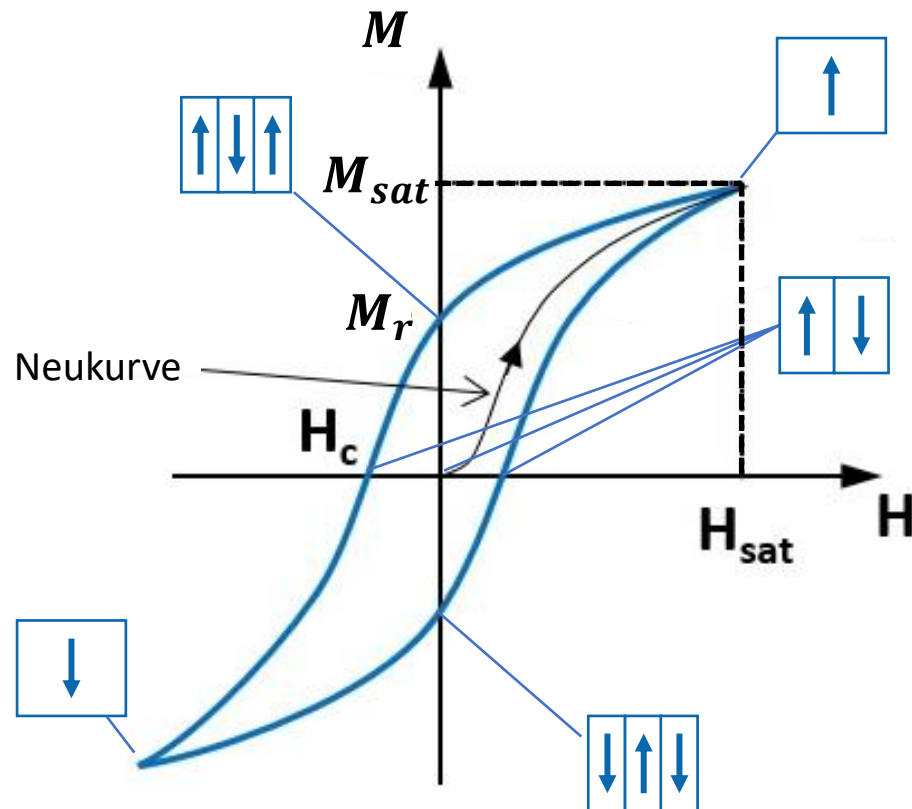
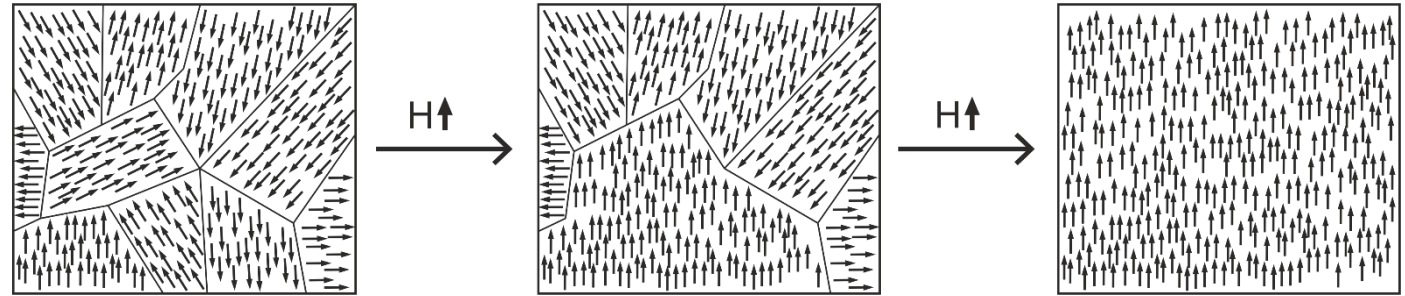
Weiss-Bezirke sind dann ca. $1 - 100 \mu\text{m}$ groß

Weiss-Bezirke

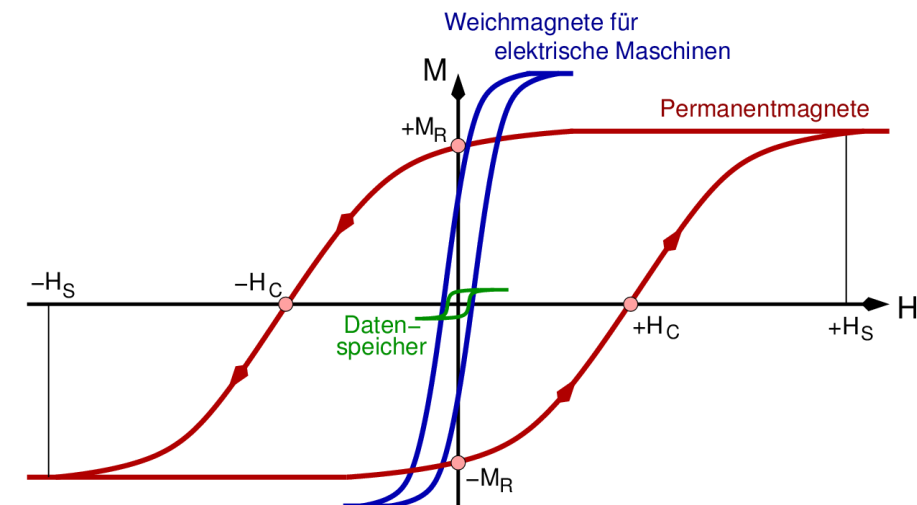


6.2. Weiss-Bezirke und magnetische Hysterese

- Bei angelegten Magnetfeldern richten sich Bezirke aus und fusionieren nach und nach
- Die Existenz und Ausbildung der Weiss-Bezirke führt zu einer magnetischen Hysterese



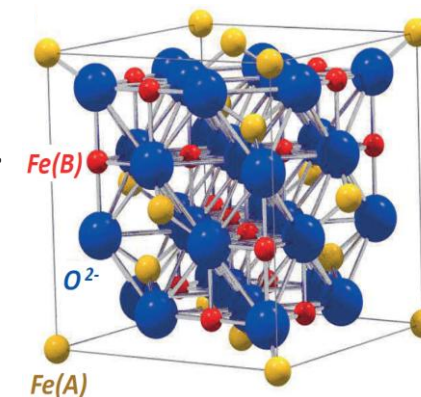
- Abhängig vom Material und der Hysteresekurve sind verschiedene Anwendungen möglich



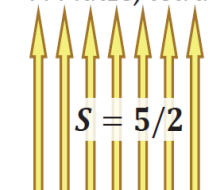
- In Ferrimagneten beobachtet man eine abweichende Sättigungsmagnetisierung $M_S(0)$
 - Das daran liegt, dass sich einige magnetische Momente antiparallel und einige parallel anordnen.
- Beispiel: Magnetit (Fe_3O_4 bzw. eigentlich $\text{Fe}^{2+}\text{O}^{2-} \cdot \text{Fe}_2^{3+}\text{O}_3^{2-}$)
 - Die Spins der Fe^{3+} -Ionen sind antiparallel ausgerichtet und heben sich gegenseitig auf.
 - Es bleiben somit nur die magnetischen Momente der Fe^{2+} -Ionen übrig.
- Um die Suszeptibilität ($T > T_C$) zu errechnen bedient man sich der Molekularfeldnäherung
 - Man berücksichtigt die WW mit zwei unterschiedlichen Arten von Atomen (Untergitter).
 - Es folgt:

$$\chi_{\text{ferri}} = \mu_0 \frac{(\partial M_A + M_B)}{\partial B_{\text{ext}}} = \frac{(C_A + C_B)T - 2|\gamma_{AB}|C_A C_B}{T^2 - T_C^2}$$

→ Das ist eine deutliche Abweichung vom Curie-Gesetz!

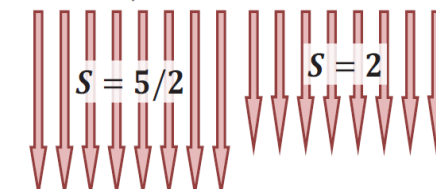


A-Plätze, tetraedrisch



8Fe^{3+}

B-Plätze, oktaedrisch



8Fe^{3+}

8Fe^{2+}

- Wie Ferrimagnetismus, aber die magnetischen Momente der beiden Untergitter kompensieren sich komplett
- Allerdings wechselwirken diese miteinander
 - Das führt zu einem komplexeren Verhalten der Suszeptibilität
 - Hier wird die Curie-Temperatur (T_C) mit der Néel-Temperatur (T_N) ersetzt und für $T > T_N$ gilt:

$$\chi_{\text{antiferro}} = \mu_0 \frac{\partial M}{\partial B_{\text{ext}}} = \frac{2C}{T + \Theta}$$

- Unterhalb von T_N ist es bedeutend,
wie das äußere Feld zu den magnetische Momenten ausgerichtet ist
→ $\chi_{\parallel}$, $\chi_{\perp}$

